

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 7

1.13 Двойственные задачи

Пусть для изготовления двух видов продукции P_1, P_2 предприятие использует 4 вида сырья S_1, S_2, S_3, S_4 .

Сырье	Запасы	Расход на единицу продукции	
		P_1	P_2
S_1	20	3	2
S_2	16	4	1
S_3	30	0	3
S_4	40	4	0
Прибыль от ед. продукции (у.е.)		10	6

Найти план производства продукции, максимизирующий прибыль предприятия.

x_1 - кол-во выпущенной продукции P_1 ;

x_2 - кол-во выпущенной продукции P_2 .

Математическая модель:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ 4x_1 + x_2 \leq 16 \\ 3x_2 \leq 30 \\ 4x_1 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$Z = 10x_1 + 6x_2 \rightarrow \max$$

Предположим, что предприятие решило продать сырье, не выпуская продукцию. По каким ценам будет продаваться сырье? Составим математическую модель новой задачи.

y_i - стоимость ед. сырья S_i ($i = \overline{1, 4}$)

$$\begin{cases} 3y_1 + 4y_2 + 4y_4 \geq 10 \\ 2y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 6 \\ y_i \geq 0, i = \overline{1, 4} \end{cases}$$

$$W = 20y_1 + 16y_2 + 30y_3 + 40y_4 \rightarrow \min$$

Имеем 2 задачи:

$$Z(x_1, x_2) = 10x_1 + 6x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ 4x_1 + x_2 \leq 16 \\ 3x_2 \leq 30 \\ 4x_1 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$
$$\begin{matrix} x_1 & x_2 \\ \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$W(y_1, y_2, y_3, y_4) = 20y_1 + 16y_2 + 30y_3 + 40y_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3y_1 + 4y_2 + 4y_4 \geq 10 \\ 2y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 6 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases}$$
$$\begin{matrix} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Между задачами имеется математическая связь:

1. Цели задач — противоположны ($\max$ и $\min$).
2. Кол-во переменных двойственной задачи совпадает с кол-вом ограничений исходной задачи.
3. Коэффициенты при неизвестных функции исходной задачи являются правыми частями в ограничениях двойственной задачи и наоборот.
4. Матрица коэффициентов при неизвестных в двойственной задаче — транспонированная матрица коэффициентов при неизвестных исходной задачи.
5. Знаки неравенств противоположны ($\leq$ и $\geq$).
6. Переменные обеих задач неотрицательны.

Алгоритм построения двойственной задачи

Пусть исходная задача задана в общей форме.

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

[illegible]

Каждой такой задаче можно поставить в соответствие двойственную задачу по следующему алгоритму:

1. Согласуются неравенства системы ограничений с целью исходной задачи. Если целевая функция максимизируется, то все знаки неравенств должны быть « $\leq$ », если целевая функция минимизируется, то все знаки неравенств должны быть « $\geq$ ».

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \text{.....} \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \dots + a_{pn}x_n \leq b_p \\ a_{p+1,1}x_1 + a_{p+1,2}x_2 + \dots + a_{p+1,n}x_n \geq b_{p+1} \\ \text{.....} \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \geq b_k \\ a_{k+1,1}x_1 + a_{k+1,2}x_2 + \dots + a_{k+1,n}x_n = b_{k+1} \\ \text{.....} \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_i \geq 0 \quad (i=1,\dots,l; l \leq n) \end{array} \right.$$

Для согласования с целью задачи обе части выделенных неравенств умножим на -1 .

2. Каждому i -му ограничению системы исходной задачи соответствует переменная y_i двойственной задачи и, наоборот, каждому j -му ограничению системы двойственной задачи соответствует переменная x_j исходной задачи.

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

y_1
 $\dots$
 y_k
 y_{k+1}
 $\dots$
 y_m

$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \leq b_k \\ a_{k+1,1}x_1 + a_{k+1,2}x_2 + \dots + a_{k+1,n}x_n = b_{k+1} \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, l; \quad l \leq n) \end{array} \right.$

x_1
 $\dots$
 x_l
 x_{l+1}
 $\dots$
 x_n

$\left. \vphantom{\begin{array}{l} x_1 \\ \dots \\ x_l \\ x_{l+1} \\ \dots \\ x_n \end{array}} \right\}$

3. Коэффициенты при неизвестных в целевой функции двойственной задачи совпадают с правыми частями системы ограничений исходной задачи.

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$W = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m$$

$$\begin{array}{l}
 y_1 \\
 \dots \\
 y_k \\
 y_{k+1} \\
 \dots \\
 y_m
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\
 \dots \\
 a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \leq b_k \\
 a_{k+1,1}x_1 + a_{k+1,2}x_2 + \dots + a_{k+1,n}x_n = b_{k+1} \\
 \dots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\
 x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, l; \quad l \leq n)
 \end{array}
 \right.$$

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 x_1 \\
 \dots \\
 x_l \\
 x_{l+1} \\
 \dots \\
 x_n
 \end{array}
 \right.$$

4. Цель двойственной задачи противоположна цели исходной задачи.

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$W = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$$

$$\begin{array}{l} y_1 \\ \dots \\ y_k \\ y_{k+1} \\ \dots \\ y_m \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \leq b_k \\ a_{k+1,1}x_1 + a_{k+1,2}x_2 + \dots + a_{k+1,n}x_n = b_{k+1} \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, l; \quad l \leq n) \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} x_1 \\ \dots \\ x_l \\ x_{l+1} \\ \dots \\ x_n \end{array} \left\{ \right.$$

5. Матрица системы ограничений двойственной задачи получается транспонированием из матрицы системы ограничений исходной задачи.

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$\begin{array}{l} y_1 \\ \dots \\ y_k \\ y_{k+1} \\ \dots \\ y_m \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \leq b_k \\ a_{k+1,1}x_1 + a_{k+1,2}x_2 + \dots + a_{k+1,n}x_n = b_{k+1} \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_i \geq 0 \quad (i=1, \dots, l; l \leq n) \end{array} \right.$$

$$W = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$$

$$\begin{array}{l} x_1 \\ \dots \\ x_l \\ x_{l+1} \\ \dots \\ x_n \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \\ \dots \\ a_{1l}y_1 + a_{2l}y_2 + \dots + a_{ml}y_m \\ a_{1,l+1}y_1 + a_{2,l+1}y_2 + \dots + a_{m,l+1}y_m \\ \dots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_n \end{array} \right.$$

6. Коэффициенты правых частей двойственной задачи – это коэффициенты при неизвестных в целевой функции исходной задачи.

$$\begin{array}{l} Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \\ y_1 \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \leq b_k \\ y_{k+1} \left\{ \begin{array}{l} a_{k+1,1}x_1 + a_{k+1,2}x_2 + \dots + a_{k+1,n}x_n = b_{k+1} \\ \dots \\ y_m \left\{ \begin{array}{l} a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, l; \quad l \leq n) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 W = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_m y_m & \rightarrow \min & \\
 \left\{ \begin{array}{lcl}
 x_1 & a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + \dots + a_{m1} y_m & c_1 \\
 \dots & \dots\dots\dots & \dots \\
 x_l & a_{1l} y_1 + a_{2l} y_2 + \dots + a_{ml} y_m & c_l \\
 x_{l+1} & a_{1,l+1} y_1 + a_{2,l+1} y_2 + \dots + a_{m,l+1} y_m & c_{l+1} \\
 \dots & \dots\dots\dots & \dots \\
 x_n & a_{1n} y_1 + a_{2n} y_2 + \dots + a_{mn} y_n & c_n
 \end{array} \right. & &
 \end{array}$$

7. Знаки ограничений двойственной задачи могут быть либо неравенствами, соответствующими цели двойственной задачи, либо равенствами. Неравенство ставится в случае, если на переменную исходной задачи, соответствующую ограничению двойственной задачи, наложено условие неотрицательности. Если такого условия нет, то соответствующее ограничение двойственной задачи – уравнение.

[illegible]

$$W = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_m y_m \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 & a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m & \geq c_1 \\ \dots & \dots & \dots \\ x_l & a_{1l}y_1 + a_{2l}y_2 + \dots + a_{ml}y_m & \geq c_l \\ x_{l+1} & a_{1,l+1}y_1 + a_{2,l+1}y_2 + \dots + a_{m,l+1}y_m & = c_{l+1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_n & a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_n & = c_n \end{cases}$$

8. На переменную y_j двойственной задачи следует наложить условие неотрицательности лишь в том случае, если i -е ограничение исходной задачи – неравенство.

$$\begin{array}{l}
 Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \\
 \left. \begin{array}{l}
 y_1 \\
 \dots \\
 y_k \\
 y_{k+1} \\
 \dots \\
 y_m
 \end{array} \right\} \begin{cases}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\
 \dots \\
 a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \leq b_k \\
 a_{k+1,1}x_1 + a_{k+1,2}x_2 + \dots + a_{k+1,n}x_n = b_{k+1} \\
 \dots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \\
 x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, l; \quad l \leq n)
 \end{cases}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{l}
 W = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min \\
 \left. \begin{array}{l}
 x_1 \\
 \dots \\
 x_l \\
 x_{l+1} \\
 \dots \\
 x_n
 \end{array} \right\} \begin{cases}
 a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\
 \dots \\
 a_{1l}y_1 + a_{2l}y_2 + \dots + a_{ml}y_m \geq c_l \\
 a_{1,l+1}y_1 + a_{2,l+1}y_2 + \dots + a_{m,l+1}y_m = c_{l+1} \\
 \dots \\
 a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_n = c_n \\
 y_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, k, \quad k \leq m)
 \end{cases}
 \end{array}$$

Если по такому же алгоритму построить двойственную задачу к двойственной, то получим исходную задачу. Поэтому исходную и двойственную задачу называют *парой взаимно двойственных задач*.

[illegible]

[illegible]

Пример 1

Составить двойственную задачу.

$$Z = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 9 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 11 \\ x_1, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Решение:

$$Z = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} y_1 \{ x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ y_2 \{ -2x_1 + x_2 - 3x_3 \leq -9 \\ y_3 \{ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 11 \\ x_1, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} & x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$W = 6y_1 - 9y_2 + 11y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 \{ y_1 - 2y_2 + 3y_3 \geq 5 \\ x_2 \{ y_1 + y_2 + y_3 = 4 \\ x_3 \{ y_1 - 3y_2 + 2y_3 \geq 6 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Пусть имеется пара двойственных задач, заданных в симметричной форме:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$W = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_m y_m \rightarrow \min$$

[illegible]

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ \text{\tiny} \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, m) \end{cases}$$

Сформулируем ряд теорем, дающих зависимости между решениями пары двойственных задач.

Теорема 16 (Основное неравенство теории двойственности) Пусть $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ - допустимые решения пары двойственных задач в симметричной форме. Тогда, $W(Y) \geq Z(X)$.

Доказательство: $Z(X) = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n \leq (a_{11} y_1 + \dots + a_{m1} y_m) x_1 + \dots + (a_{1n} y_1 + \dots + a_{mn} y_m) x_n = y_1 (\underbrace{a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n}_{\leq b_1}) + \dots + y_m (\underbrace{a_{m1} x_1 + \dots + a_{mn} x_n}_{\leq b_m}) \leq b_1 y_1 + \dots + b_m y_m = W(Y) \Rightarrow Z(X) \leq W(Y)$

[illegible]

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_n \geq c_n \\ y_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, m) \end{cases}$$

Доказательство:

2) Пусть Y — не оптимально $\Rightarrow w(Y^*) < w(Y) = z(X) \Rightarrow w(Y^*) < z(X)$
 противоречие

[illegible]

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ \text{.....} \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_n \geq c_n \\ y_j \geq 0 \left(j = 1, \dots, m \right) \end{cases}$$

Теорема 18 (О минимаксе) Если одна из пары двойственных задач имеет решение, то и другая имеет решение, причем $Z_{\max} = W_{\min}$. Если одна из пары двойственных задач имеет неограниченную функцию, то система ограничений второй задачи не совместна.

Пример 2

Составить двойственную задачу и решить графически пару двойственных задач.

$$Z = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq -3 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} & x_1 & x_2 \\ y_1 & (-1) & (-1) \\ y_2 & (-3) & (2) \end{matrix}$$

Решение:

$$Z = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{matrix} y_1 \\ y_2 \end{matrix} \begin{cases} -x_1 - x_2 \leq 3 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$W = 3y_1 + 6y_2 \rightarrow \min$$

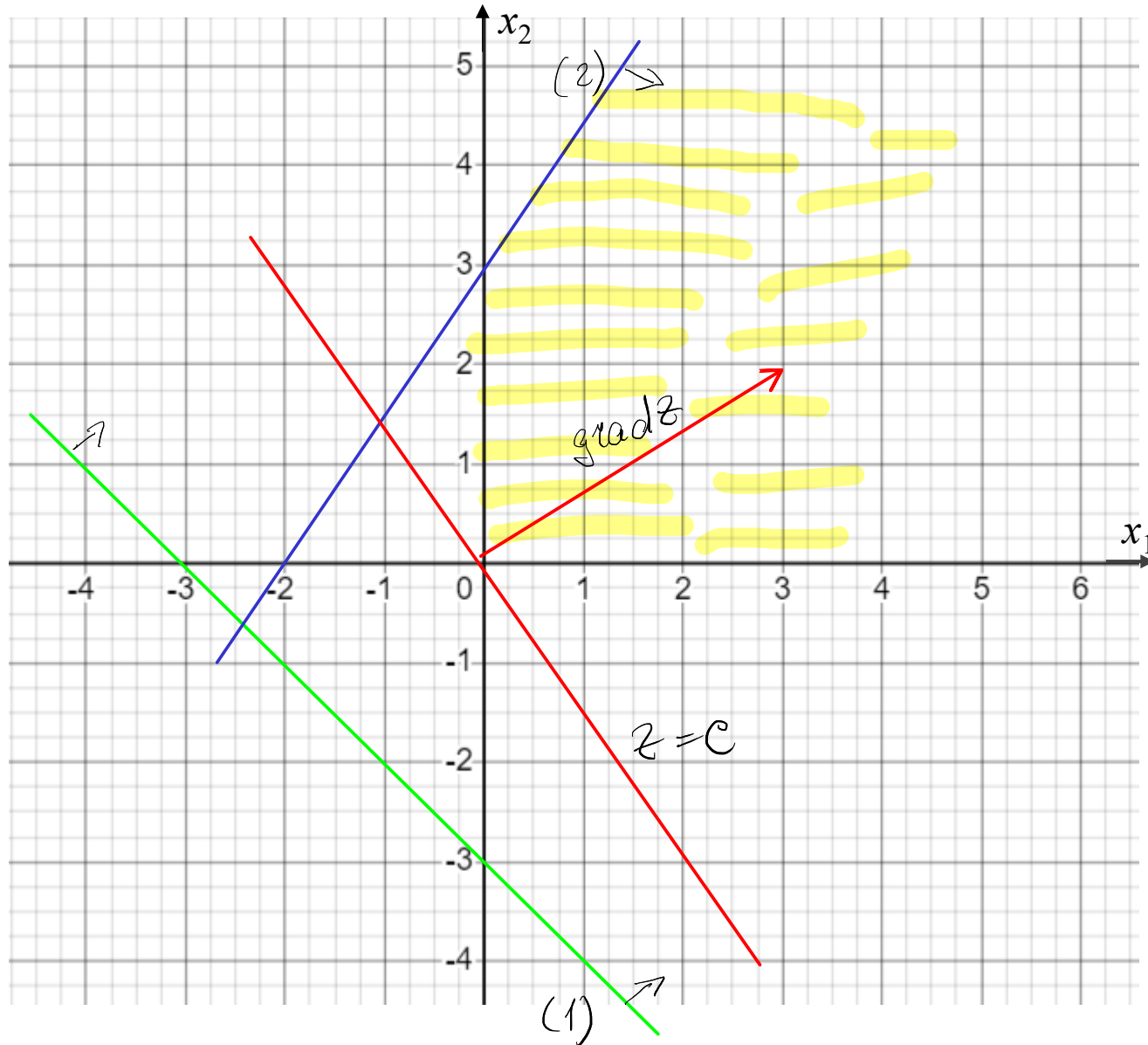
$$\begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix} \begin{cases} -y_1 - 3y_2 \geq 3 \\ -y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(1) \quad -x_1 - x_2 = 3 \quad (2) \quad -3x_1 + 2x_2 = 6$$

$$\begin{array}{c|c|c} x_1 & 0 & -3 \\ \hline x_2 & -3 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c} x_1 & 0 & -2 \\ \hline x_2 & 3 & 0 \end{array}$$

Решение исходной задачи

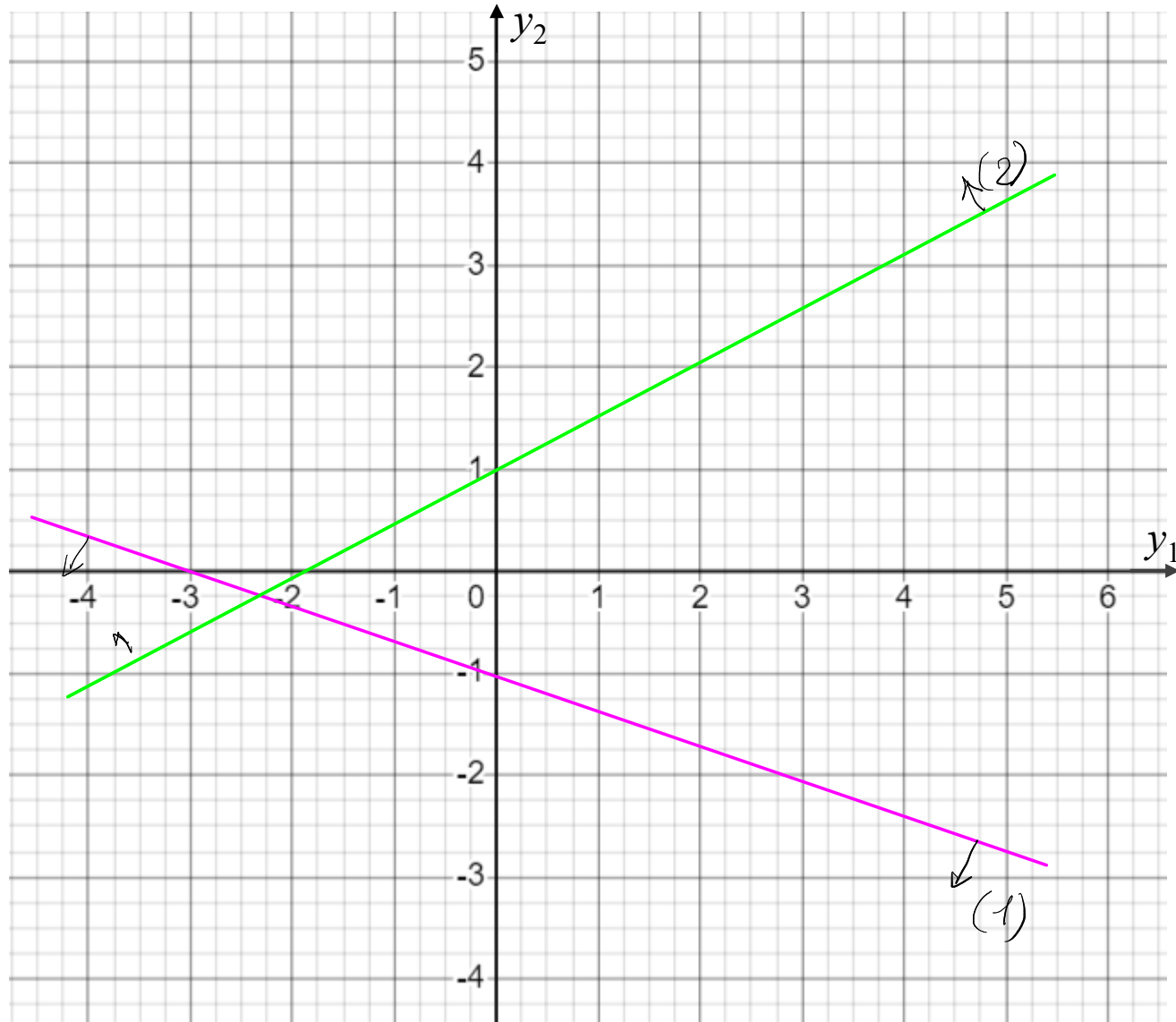


$$z = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$\text{grad } z = (3; 2)$$

Функция не ограничена

Решение двойственной задачи



$$W = 3y_1 + 6y_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 \begin{cases} -y_1 - 3y_2 \geq 3 \\ -y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$(1) \quad -y_1 - 3y_2 = 3$$

y_1	0	-3
y_2	-1	0

$$(2) \quad -y_1 + 2y_2 = 2$$

y_1	0	-2
y_2	1	0

$\emptyset$

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} y_1 & \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{array} \right. \\ y_m & \left\{ \begin{array}{l} x_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, n) \end{array} \right. \end{cases}$$

$$W = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \dots + b_m y_m \rightarrow \min$$

[illegible]

Теорема 19 (Равновесия) Пусть $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ - допустимые решения пары двойственных задач в симметричной форме. Эти решения являются оптимальными тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия дополняющей нежесткости:

$$\begin{cases} y_1 \cdot (b_1 - (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n)) = 0 \\ \vdots \\ y_m \cdot (b_m - (a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n)) = 0 \\ x_1 \cdot (a_{11}y_1 + \dots + a_{m1}y_m - c_1) = 0 \\ \vdots \\ x_n \cdot (a_{1n}y_1 + \dots + a_{mn}y_m - c_n) = 0 \end{cases}$$

Теорема 19 позволяет определить оптимальное решение одной из пары двойственных задач по решению другой. Если ограничение одной задачи при подстановке оптимального решения обращается в строгое неравенство, то соответствующая двойственная переменная в оптимальном решении двойственной задачи равна 0. Если в оптимальном плане одной задачи какая-нибудь переменная положительна, то соответствующее ей ограничение двойственной задачи является уравнением.

Пример 3

Решив графически двойственную задачу, найти решение исходной по теореме равновесия.

$$Z = 10x_1 - 9x_2 - 19x_3 - 13x_4 - 11x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 \leq 4 \\ -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 \geq 2, \\ x_i \geq 0, i = \overline{1,5} \end{cases}$$

Решение:

$$Z = 10x_1 - 9x_2 - 19x_3 - 13x_4 - 11x_5 \rightarrow \max$$

$$W = 4y_1 - 2y_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 \left\{ \begin{aligned} x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 &\leq 4 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 &\leq -2 \end{aligned} \right. \\ y_2 \left\{ \begin{aligned} x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 &\leq 4 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 &\leq -2 \end{aligned} \right. \\ x_i \geq 0, i = \overline{1,5} \end{cases}$$

$$\begin{matrix} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ y_1 & 0 & 1 & -2 & 2 & -2 \\ y_2 & 2 & -2 & -2 & -2 & -1 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x_1 \left\{ \begin{aligned} 2y_2 &\geq 10 \\ y_1 - 2y_2 &\geq -9 \\ -2y_1 - 2y_2 &\geq -19 \\ 2y_1 - 2y_2 &\geq -13 \\ -2y_1 - y_2 &\geq -11 \end{aligned} \right. \\ x_2 \left\{ \begin{aligned} 2y_2 &\geq 10 \\ y_1 - 2y_2 &\geq -9 \\ -2y_1 - 2y_2 &\geq -19 \\ 2y_1 - 2y_2 &\geq -13 \\ -2y_1 - y_2 &\geq -11 \end{aligned} \right. \\ x_3 \left\{ \begin{aligned} 2y_2 &\geq 10 \\ y_1 - 2y_2 &\geq -9 \\ -2y_1 - 2y_2 &\geq -19 \\ 2y_1 - 2y_2 &\geq -13 \\ -2y_1 - y_2 &\geq -11 \end{aligned} \right. \\ x_4 \left\{ \begin{aligned} 2y_2 &\geq 10 \\ y_1 - 2y_2 &\geq -9 \\ -2y_1 - 2y_2 &\geq -19 \\ 2y_1 - 2y_2 &\geq -13 \\ -2y_1 - y_2 &\geq -11 \end{aligned} \right. \\ x_5 \left\{ \begin{aligned} 2y_2 &\geq 10 \\ y_1 - 2y_2 &\geq -9 \\ -2y_1 - 2y_2 &\geq -19 \\ 2y_1 - 2y_2 &\geq -13 \\ -2y_1 - y_2 &\geq -11 \end{aligned} \right. \end{cases}$$

$$W = 4y_1 - 2y_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2y_2 \geq 10 \\ y_1 - 2y_2 \geq -9 \\ -2y_1 - 2y_2 \geq -19 \\ 2y_1 - 2y_2 \geq -13 \\ -2y_1 - y_2 \geq -11 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(1) \quad 2y_2 = 10$$

$$y_2 = 5$$

y_1	0	1
y_2	5	5

$$(4) \quad 2y_1 - 2y_2 = -13$$

y_1	0	-6,5
y_2	6,5	0

$$(2) \quad y_1 - 2y_2 = -9$$

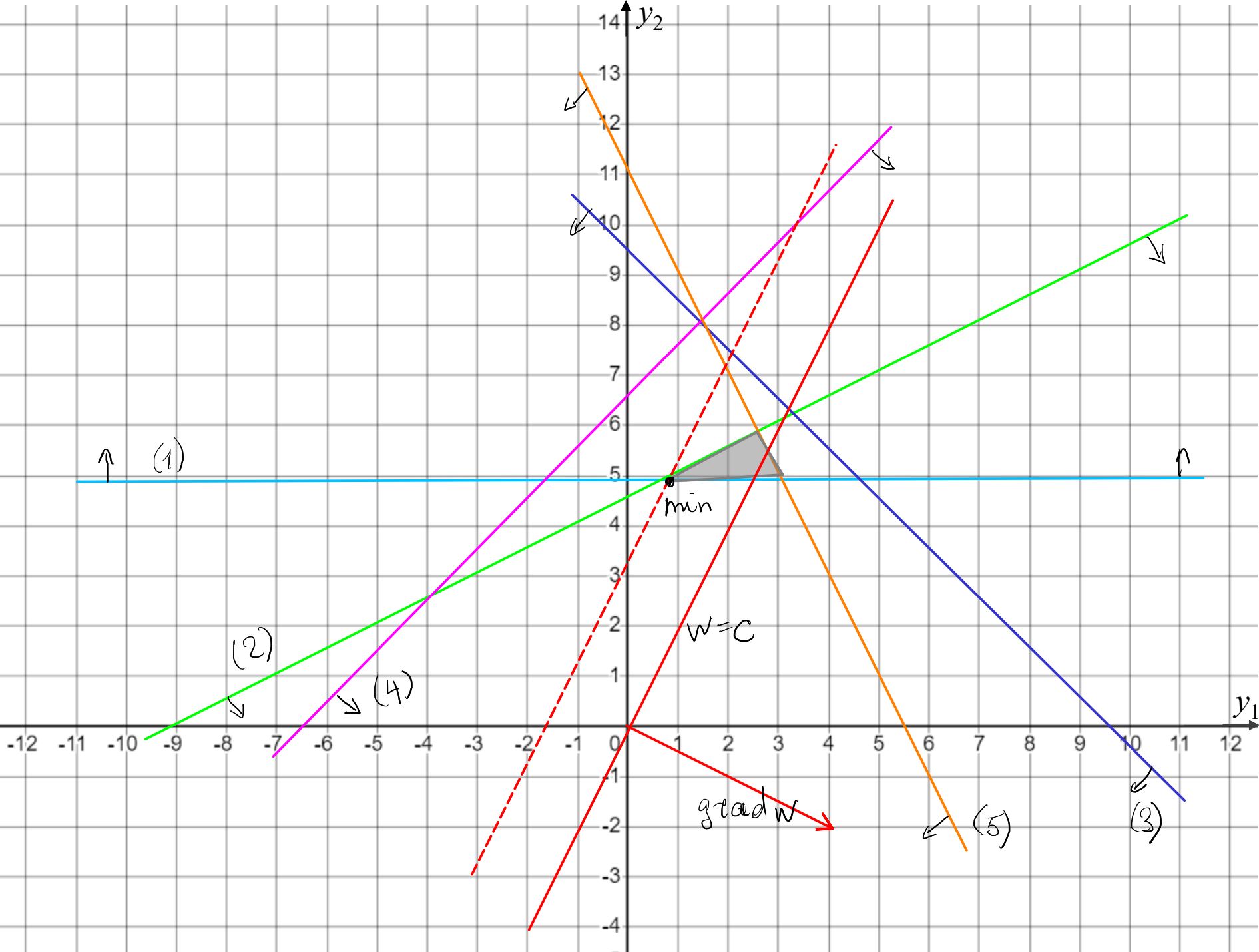
y_1	0	-9
y_2	4,5	0

$$(3) \quad -2y_1 - 2y_2 = -19$$

y_1	0	9,5
y_2	9,5	0

$$(5) \quad -2y_1 - y_2 = -11$$

y_1	0	5,5
y_2	11	0



$$W = 4y_1 - 2y_2 \rightarrow \min$$

$$\text{grad } W = (4; -2)$$

$$\min (1) \cap (2)$$

$$\begin{cases} y_2 = 5 \\ y_1 - 2y_2 = -9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = 5 \end{cases}$$

$$W_{\min} = 4 \cdot 1 - 2 \cdot 5 = -6$$

$$W_{\min} = W(1; 5) = -6$$

$$Z = 10x_1 - 9x_2 - 19x_3 - 13x_4 - 11x_5 \rightarrow \max$$

$$y_1 \begin{cases} x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 \leq 4 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 \leq -2 \end{cases}$$

$$x_i \geq 0, i = \overline{1, 5}$$

$$y_1 = 1, y_2 = 5$$

$$\begin{cases} y_1 \cdot (4 - (x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 2x_5)) = 0 \\ y_2 \cdot (-2 - (2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5)) = 0 \\ x_1 (2y_2 - 10) = 0 \\ x_2 (y_1 - 2y_2 + 9) = 0 \\ x_3 (-2y_1 - 2y_2 + 19) = 0 \\ x_4 (2y_1 - 2y_2 + 13) = 0 \\ x_5 (-2y_1 - y_2 + 11) = 0 \end{cases}$$

$$Z_{\max} = Z(3; 4; 0; 0; 0) = 30 - 36 = -6$$

$$W = 4y_1 - 2y_2 \rightarrow \min$$

$$x_i \begin{cases} 2y_2 \geq 10 \\ y_1 - 2y_2 \geq -9 \\ -2y_1 - 2y_2 \geq -19 \\ 2y_1 - 2y_2 \geq -13 \\ -2y_1 - y_2 \geq -11 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$W_{\min} = W(1; 5) = -6$$

$$Z_{\max} = -6$$

$$\begin{cases} x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 4 \\ 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 = -2 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 4 \\ 2x_1 - 2x_2 = -2 \\ x_3 = x_4 = x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 4 \\ x_1 = 3 \\ x_3 = x_4 = x_5 = 0 \end{cases}$$